ENASTIC
Ecole Nationale Supérieure des TIC

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du **Diplôme de Licence en Informatique**

THÈME

CyberSentinel-LLM

Plateforme Cognitive de Cybersécurité Conversationnelle
pour la Détection Contextuelle et la Neutralisation Adaptive des Menaces Réseau

Présenté par :

M. YAKHOUB MAHAMAT HAMDO

Directeur de mémoire :

Dr. MOUAZ MICKAIL

Sommaire

1. Contexte et problématique

2. Notre approche

3. Architecture et fonctionnement

4. Tests et résultats

5. Démonstration

6. Bilan et perspectives

Contexte : la cybersécurité au Tchad

- **2,74 M d'internautes** et 14,5 M de connexions mobiles au Tchad en 2025

Contexte : la cybersécurité au Tchad

- **2,74 M d'internautes** et 14,5 M de connexions mobiles au Tchad en 2025
- La digitalisation avance vite, mais les outils de cybersécurité restent **quasi inexistants**

Exemple réel

10 jan. 2024 : attaque DDoS coupe **tout Internet** au Tchad pendant plusieurs heures.

Contexte : la cybersécurité au Tchad

- **2,74 M d'internautes** et 14,5 M de connexions mobiles au Tchad en 2025
- La digitalisation avance vite, mais les outils de cybersécurité restent **quasi inexistants**
- Peu de SOC nationaux, peu d'experts locaux

Exemple réel

10 jan. 2024 : attaque DDoS coupe **tout Internet** au Tchad pendant plusieurs heures.

La cybersécurité n'est plus un luxe : c'est une nécessité.

Le problème

Les outils classiques (Snort, Suricata...) fonctionnent sur des **règles fixes** :

> "Si tu vois EXACTEMENT ce motif → alerte"

Le problème

Les outils classiques (Snort, Suricata...) fonctionnent sur des **règles fixes** :

> "Si tu vois EXACTEMENT ce motif → alerte"

- **Limite 1** : une attaque **nouvelle** passe inaperçue

Le problème

Les outils classiques (Snort, Suricata...) fonctionnent sur des **règles fixes** :

> "Si tu vois EXACTEMENT ce motif → alerte"

- **Limite 1** : une attaque **nouvelle** passe inaperçue
- **Limite 2** : les alertes sont **incompréhensibles** pour un analyste débutant

Le problème

Les outils classiques (Snort, Suricata...) fonctionnent sur des **règles fixes** :

> "Si tu vois EXACTEMENT ce motif → alerte"

- **Limite 1** : une attaque **nouvelle** passe inaperçue
- **Limite 2** : les alertes sont **incompréhensibles** pour un analyste débutant

Notre question centrale

Comment détecter des attaques **même inconnues** et les **expliquer en langage simple**, en gardant l'**humain** dans la boucle ?

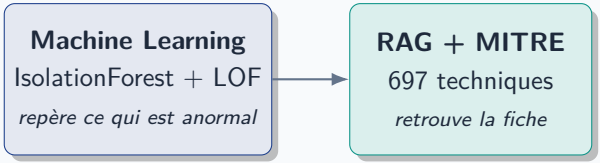
L'idée : 3 cerveaux qui coopèrent

Machine Learning

IsolationForest + LOF

repère ce qui est anormal

L'idée : 3 cerveaux qui coopèrent



L'idée : 3 cerveaux qui coopèrent



L'idée : 3 cerveaux qui coopèrent



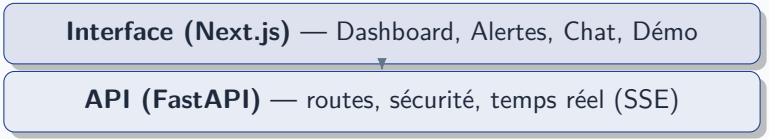
Principe : Human-in-the-Loop

L'IA **analyse, explique, recommande** — c'est l'**analyste humain** qui décide du blocage.

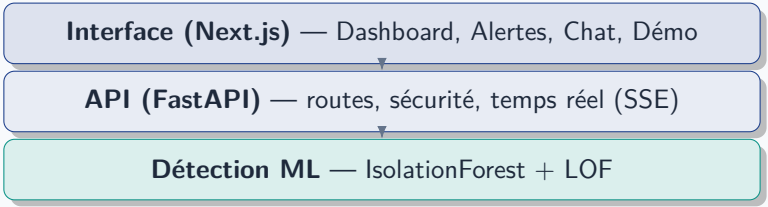
Architecture — 5 couches

Interface (Next.js) — Dashboard, Alertes, Chat, Démo

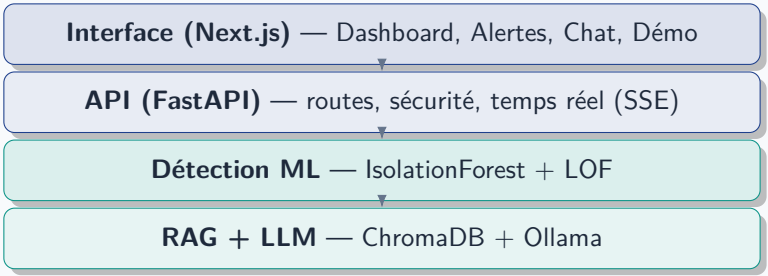
Architecture — 5 couches



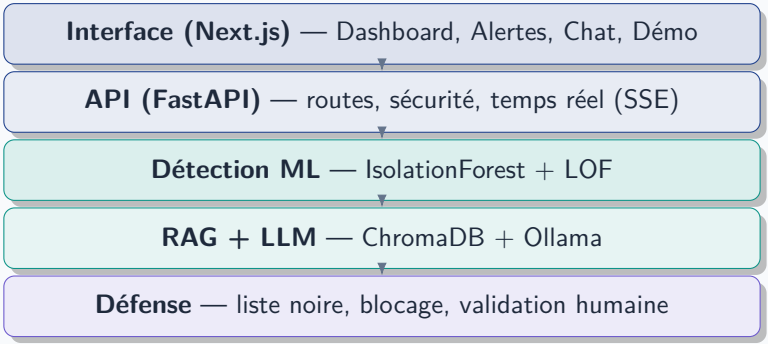
Architecture — 5 couches



Architecture — 5 couches

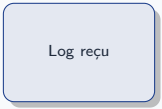


Architecture — 5 couches



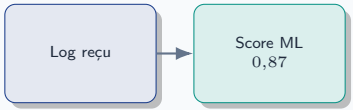
Scénario complet : attaque SSH

3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue



Scénario complet : attaque SSH

3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue



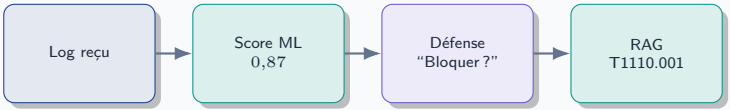
Scénario complet : attaque SSH

3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue



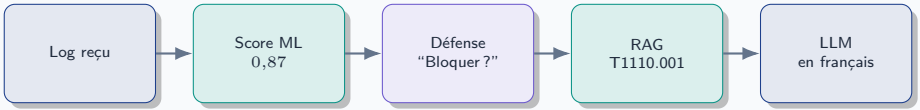
Scénario complet : attaque SSH

3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue



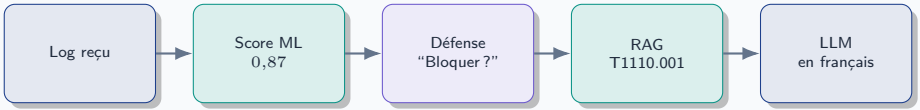
Scénario complet : attaque SSH

3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue



Scénario complet : attaque SSH

3h du matin — 3 tentatives SSH échouées depuis une IP inconnue



Score de confiance final

$$0{,}4\times0{,}87 + 0{,}3\times0{,}82 + 0{,}3\times0{,}89 = \mathbf{0{,}861} \quad \rightarrow \textbf{86\% — blocage soumis à l'analyste}$$

Tests automatisés

Backend — pytest

- `test_defense.py`
- `test_ip_blacklist.py`
- `test_detection.py`

Tests automatisés

Backend — pytest

- `test_defense.py`
- `test_ip_blacklist.py`
- `test_detection.py`

Frontend — Vitest

- `auth.test.ts` (login, 2FA TOTP)
- DOM simulé avec `happy-dom`

Tests automatisés

Backend — pytest

- `test_defense.py`
- `test_ip_blacklist.py`
- `test_detection.py`

Frontend — Vitest

- `auth.test.ts` (login, 2FA TOTP)
- DOM simulé avec `happy-dom`

Résultat

Tous les tests passent `pytest` + `vitest -run`

Démonstration en direct

Génération d'une attaque $\rightarrow$ détection $\rightarrow$ explication $\rightarrow$ validation

Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**

Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**
- RAG sur **697 techniques** MITRE ATT&CK

Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**
- RAG sur **697 techniques** MITRE ATT&CK
- Explication LLM en **30–90 secondes**

Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**
- RAG sur **697 techniques** MITRE ATT&CK
- Explication LLM en **30–90 secondes**
- Blocage avec **validation humaine** obligatoire

Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**
- RAG sur **697 techniques** MITRE ATT&CK
- Explication LLM en **30–90 secondes**
- Blocage avec **validation humaine** obligatoire
- Interface temps réel via SSE (sans rechargement)

Ce qui fonctionne

- Détection ML en **moins de 50 ms**
- RAG sur **697 techniques** MITRE ATT&CK
- Explication LLM en **30–90 secondes**
- Blocage avec **validation humaine** obligatoire
- Interface temps réel via SSE (sans rechargement)
- Tests automatisés backend + frontend

Limites & perspectives

Limites

- Authentification côté frontend
- LLM local : réponses en 30–90 s selon le matériel

Limites & perspectives

Limites

- Authentification côté frontend
- LLM local : réponses en 30–90 s selon le matériel

Perspectives

- Authentification JWT + rôles
- LLM plus rapide (GPU ou modèle distillé)
- Déploiement multi-sites (Tchad / ANSICE)

Conclusion

En résumé

CyberSentinel-LLM prouve qu'avec des outils **gratuits et locaux**, on peut **détecter, expliquer et aider à décider** — en gardant toujours **l'humain au centre**.

Conclusion

En résumé

CyberSentinel-LLM prouve qu'avec des outils **gratuits et locaux**, on peut **détecter, expliquer et aider à décider** — en gardant toujours **l'humain au centre**.

Contributions clés

- ML non supervisé (IF + LOF)
- RAG MITRE ATT&CK local
- LLM 100% hors ligne
- Human-in-the-Loop

Une première brique vers des outils de cybersécurité **accessibles** au contexte tchadien.

Merci pour votre attention

Questions ?